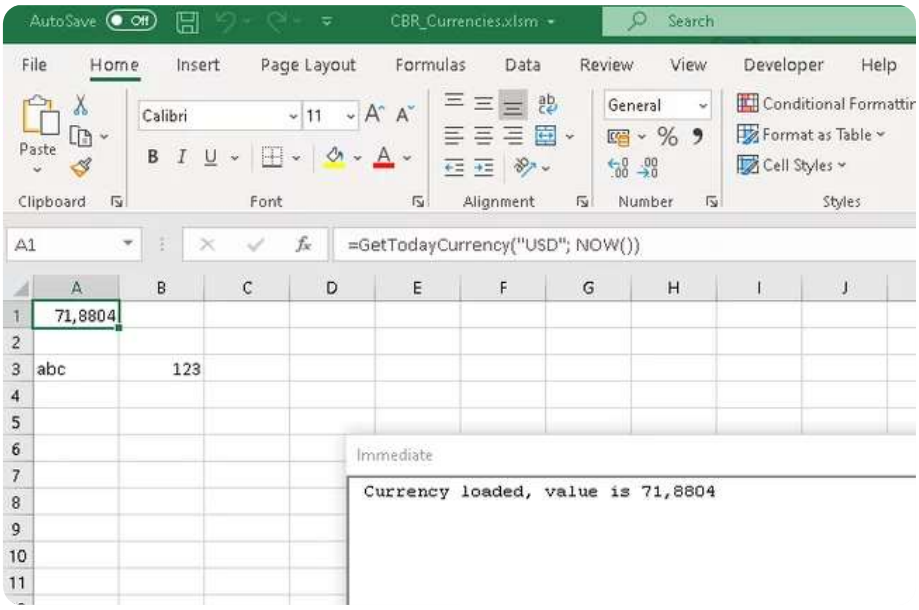
navferty MS, Libreoffice & Google docs

Курсы валют с сайта ЦБ на VBA (с автообновлением)

6 лет назад 28K

В комментариях к прошлому посту возникла жалоба одного пользователя Excel на отсутствие рабочих примеров макросов, которые загружают курсы валют с сайта ЦБ, и при этом формулы обновлялись бы автоматически, подтягивая актуальный курс на текущую дату. Там же в комментариях набросал вариант решения (вот готовый пример), но подумал, что отдельный пост на эту тему поможет и другим пользователям, столкнувшимся с подобной задачей.



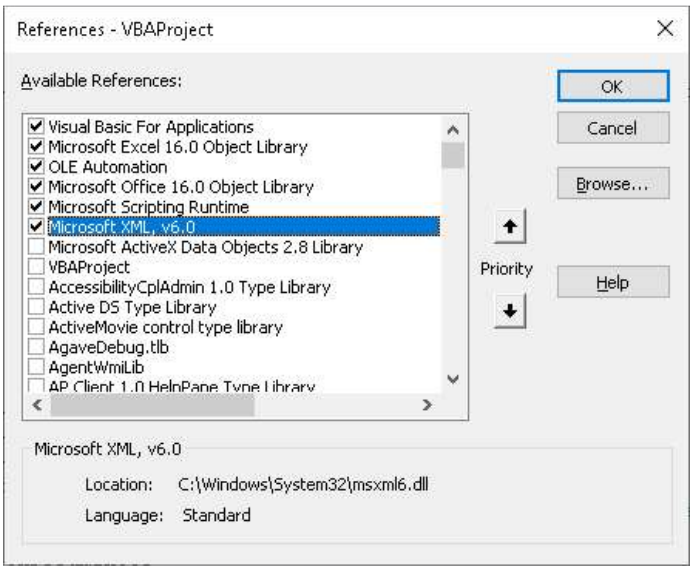
Итак, на сайте ЦБ РФ находим официальные API для загрузки динамики курсов (на случай, если нам потребуется загружать курс на определенную дату в прошлом):
HTTP GET-запрос вида
http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=02%2F03%...
где R01235 - это код валюты (доллар США). Список кодов валют для указания в запросе также доступен.
API возвращает данные в XML-формате, и для нас это даже удобнее, чем JSON - так как в VBA есть поддержка XML, а для парсинга JSON нужны сторонние библиотеки. Вот пример ответа:



Как видим, мы получили список курсов на каждую дату в интервале, с указанием кода валюты - именно то, что нам нужно.

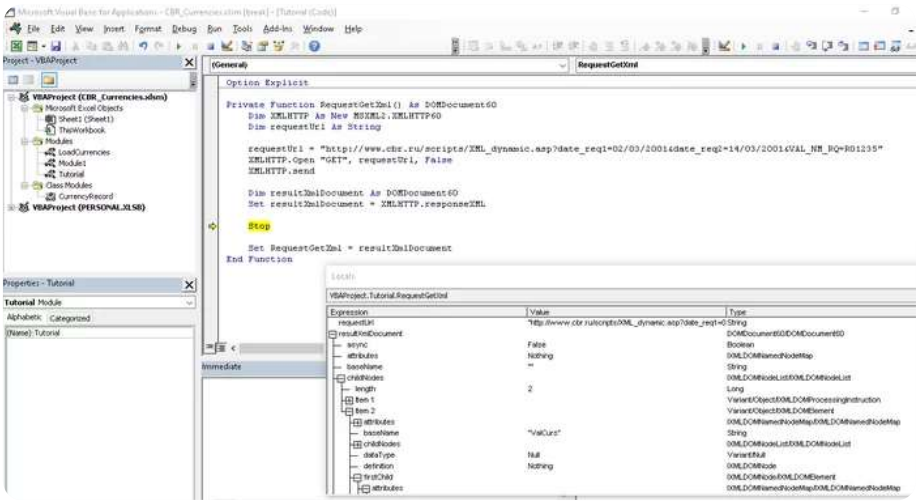
navferty
676
магазин
Задания Все
Прочитать 10 постов в ленте любой Темы +15
Задание дня • Лёгкое
5 235 рейтинг
85 подписчиков
Ответы
Комментарии
Оценки
Сохраненные
Просмотренное
Управление подписками
Черновики
Монетизация
Пикабу+
Редактирование тегов
Нейро: чат с ИИ
Промокоды
Работа
Курсы
Реклама
Игры
Пополнение Steam
Пикабу Игры
+1000 бесплатных онлайн игр

Теперь попробуем сделать такой запрос из VBA. Для начала подключим в нашей книге ссылку на зависимость MSXML 6.0 (если у вас доступна другая версия, ничего страшного - могут немного поменяться имена типов, в целом логика такая же)



Заодно добавим ссылку на Microsoft Scripting Runtime - оттуда мы сможем использовать тип Dictionary для хранения соответствий кодов валют (USD -> R01235).

Итак, создадим простую функцию, которая отправит запрос и загрузит ответ в XML-документ (код примера я выложил на гитхабе: https://github.com/navferty/CBR-VBA-Currencies):



Кстати, неплохо расписан механизм XmlHttpRequest с примерами авторизации тут: https://codingislove.com/http-requests-excel-vba/

Как видим, у нас есть XML-документ, по которому мы можем пройти в цикле, извлекая значения курса валюты на каждую дату. Давайте попробуем это сделать! Но для начала, добавим класс для того, чтобы хранить эти значения. Нам нужны три свойства (property) - код валюты (строка), дата и собственно значение (для сумм желательно использовать тип decimal). Добавим class module:



Моя Ферма
Фермы, Симуляторы, Мидкорные

Играть

Топ прошлой недели

truekpru
80 постов

ZaTaS
6 постов

BringerOfShiza
14 постов

Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней

Укажите E-mail Подписаться

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Помощь Правила соцсети

Кодекс Пикабу
Команда Пикабу
Моб. приложение
О рекомендациях
О компании

Промокоды Биг Гик
Промокоды Lamoda
Промокоды М.Видео
Промокоды Пятерочка
Промокоды Aroma Butik
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды Яндекс Еда
Промокоды Ситилинк
Промокоды Авито Путешествия
Постила
Футбол сегодня
Бэби.ру

Свойства можно добавлять командой Insert -> Procedure... , это автоматически сгенерирует геттеры и сеттеры. Можно обойтись и просто публичными полями - но публичный доступ через свойства позволяет управлять доступом к данным, и вообще считается хорошим тоном =)

Функция CDec - преобразование значения в десятичное число. Настоятельно рекомендую использовать именно этот тип, а не Double, для работы с денежными суммами, это позволит избежать ошибок округления десятичных дробей:

Но вернёмся к нашей задаче. Итак, создадим коллекцию, которую будем наполнять записями типа CurrencyRecord:

Как видно на скриншоте, мы обходим элементы, которые содержат курсы на каждую дату (можно немного переделать обращение к resultXmlDocument.LastChild.ChildNodes с использованием XPath - для более наглядной навигации по XML документу).

Убедившись, что запрос и обработка ответа работают, перепишем нашу функцию для запроса валюты по ее коду, добавив словарь с соответствием кодов валют, а также

конструирование пути с запросом с учётом даты начала/окончания и кода валюты:

Также я поменял CurrencyCode при создании записи в цикле - вместо "R01235" запись будет содержать общеизвестный код валюты "USD").

RequestGetXml - вспомогательная функция, которая загружает XML-документ с помощью HTTP-запроса:

Проверим, что вся функция работает как ожидается, добавив временную процедуру для теста:

Теперь добавим публичную функцию, которую можно будет использовать в формулах на листе (так называемую UDF - user-defined function):

С помощью функции DateAdd определяем интервал дат для загрузки - от вчера до сегодня. Получив две записи, возьмём значение из последней:
Set currItem = col.Item(col.Count) ' не забываем, что в VBA нумерация с 1

Обратите внимание на второй аргумент - volatileArg. Его значение не используется, но он понадобится для того, чтобы заставить Excel пересчитывать значение при изменении значения этого аргумента в формуле ячейки:
=GetTodayCurrency("USD"; NOW())
Чтобы убедиться, что обновление курса было выполнено, также добавим Debug.Pring с сообщением об успешной загрузке. После успешной отладки этот вызов можно будет удалить, чтобы не засорять окно Immediate.

Теперь проверим, что при открытии книги будет выполнена загрузка курса:

Как мы видим, в окне Immediate есть сообщение об успешной загрузке курса - сразу после открытия книги. Тем не менее, такое же сообщение будет появляться и при любом изменении на листе - Excel будет пересчитывать значение формулы. Поэтому если у Вас в книге будет много ячеек с вызовом этой функции, лучше добавить кэш - например, статическую переменную, в которой будет словарь (Dictionary). Ключом может выступать сочетание кода валюты и даты, значение - собственно CurrencyRecord. Это поможет избежать множества одинаковых запросов на сайт ЦБ. Если кому-то будет интересно - напишите, добавлю его в комментарии или отдельным постом =)

Спасибо всем кто дочитал, предлагайте в комментариях варианты доработки и улучшения предложенного решения! За идею поста спасибо @AlexeyE30 !

Напоследок упомяну о надстройке для MS Excel - я недавно писал о ней. Проект с открытым исходным кодом, опубликован под свободной лицензией MIT (неограниченное право на использование, копирование, изменение).

Инструкции по установке и описание функций можно найти тут: Надстройка для MS Excel

Страница проекта на гитхабе:
https://github.com/navferty/NavfertyExcelAddIn

41

114 / 21

MS, Libreoffice & Google docs
790 постов 15K подписчика

Добавить пост Отписаться

Правила сообщества

1. Не нарушать правила Пикабу
2. Публиковать посты соответствующие тематике сообщества
3. Проявлять уважение к пользователям...

Подробнее

Все комментарии Автора

4 catincoat 6 лет назад

Упрощу вам задачу:
Можно эту хрень тупо формулой забить:

=ФИЛЬТР.XML(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?

date_req1="&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДД.ММ.ГГГГ")&"&date_req2="&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДД.ММ.ГГГГ")&"&VAL_NM_RQ=R01235");".";",");"=""1,0";"=""1.0");"//ValCurs//Record//Value")

ответить

раскрыть ветку (10)

3 Dave167 6 лет назад

Язык эльфов немного сложный.

ответить

раскрыть ветку (2)

0 Mrass19 6 лет назад

Тут ещё кто-то есть? А что если нужно данные курсов всех валют от НБУ на период с 2018 по сей день с автообновлением? Импортировала файлы с сайта НБУ, но показывают курс всего на 1 день, а очень нужно что бы как в 1с подтягивалось по коду валюты и на определенный день. В 1с подтягивается данные с сайта finance.ua, но как я поняла, они сделали такую возможность только для 1с. Нашла готовый макрос, но там валюты только доллары, евро и рубли(т е не могу пока даже найти откуда бы вытянуть эту всю информацию и возможно ли сделать такое в екселе.

ответить

раскрыть ветку (2)

0 DELETED 6 лет назад

Спасибо за разбор.вариант без макросов как раз предпочтительнее в некоторых случаях.никак с api приватбанка не разберусь.может сможете подсказать?то,что дату в текст конвертировать я понял,а как правильно запрос отправить нет.целый день форумы копаю по запросам xpath.как например вытащить значение saleRateNB для валюты usd из запроса https://api.privatbank.ua/p24api/exchange_rates?date=01.12.2...

Вот такой вариант сделал,но он ошибочный =ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("https://api.privatbank.ua/p24api/exchange_rates?date="&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДД.ММ.ГГГГ"));"//exchangerates[@currency='USD']/exchangerates")

ответить

раскрыть ветку (4)

0 Hukuna 6 лет назад

нахера это все, заходишь на яндекс там тебе и курс и хуюрс и погода

ответить

раскрыть ветку (2)

0 Cornel 6 лет назад

Добрый день. Спасибо за статьи по Excel что то из них очень познавательно. И использую в гугл таблицах.

Возник вопрос, возможно подскажете. В случае с xml понятно. Но многие ресурсы отдают только json те же эксплореры криптовалют или разного рода котировки в крипто бирж.
С импортом json все понятно. Но вот Проблема с автообновлением данных в ячейке (через google script) мне пока не поддалась.
Нет ли у вас скрипта на обновление данных в ячейке По таймеру .
Почему то параметр now и ему смежные отлично обрабатываются и обновляются через настройки (обновление по времени)
А тот же importjson стоит на месте. Пока не измениться хоть один параметр внутри.

Благодарю.

ответить

раскрыть ветку (1)

0 demscorp 6 лет назад

Мужики Вы утомили меряться органами. Народ, судя по рейтингу, не вдупляет как это делать. Залейте готовый файл на известный, специализированный, модерируемый форум.... и народ потестирует. И выдаст Вам лайки, ордена и ачивки/при желании/.

ответить

раскрыть ветку (1)

0 bengm 6 лет назад

я так понял пост для программистов

ответить

раскрыть ветку (2)

0 Aphex1 6 лет назад

ТС, спасибо за подробное описание процесса. Может поможете найти ответ, как решить задачу заполнения реквизитов юр лица в таблице, зная только ИНН.
На сайте nalog.ru есть API, но я не могу понять, как сделать рабочий вариант в Excel для выгрузки оттуда данных.
Эта наработка помогла бы сэкономить кучу времени при создании, например, договоров, и иных документов

ответить

раскрыть ветку (2)

0 AlexeyE30 6 лет назад

Огромное вам спасибо!)

ответить

раскрыть ветку (1)

0 moskamen.com 6 лет назад

Можно я просто посижу тут?

ответить

раскрыть ветку (1)

0 navferty 6 лет назад

Список кодов валют - не прикрепилась ссылка, вот она:
http://www.cbr.ru/scripts/XML_val.asp?d=0

ответить

0 navferty 6 лет назад

Еще раз хотел бы предостеречь от прямого использования механизма автообновления, если в Вашей книге часто происходит пересчет ячеек, а функция загрузки используется во множестве ячеек. Вы рискуете заDDOSить сайт ЦБ, причём сайту скорее всего ничего страшного не будет, а вот Вас могут и заблокировать (например, по IP). Я бы советовал не экспериментировать с этим =)

ответить

На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии